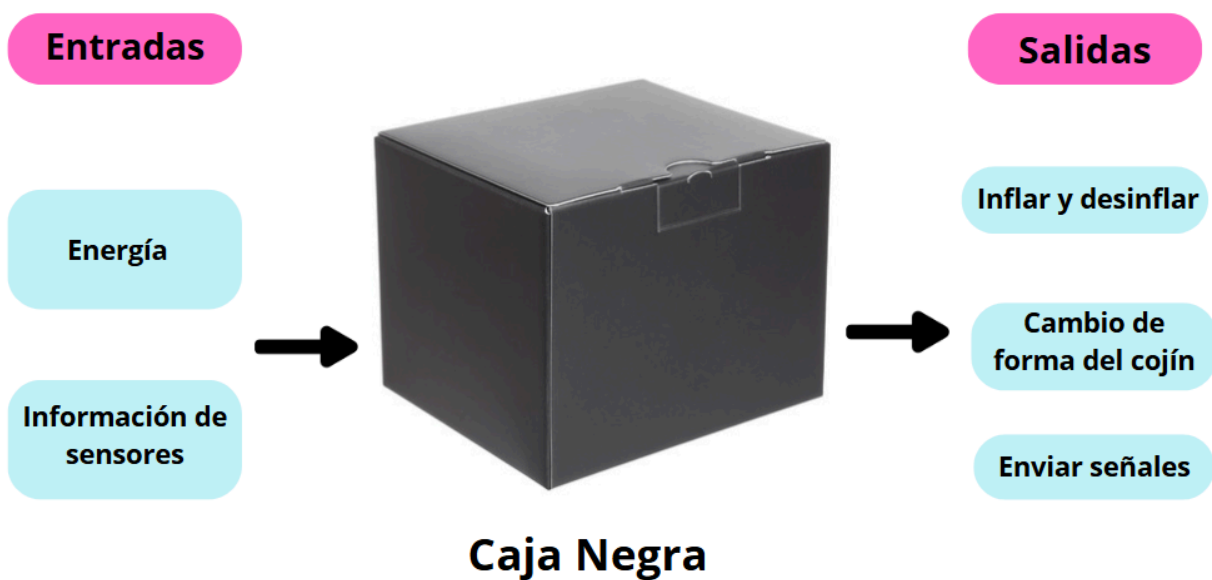


Boceto de la propuesta de solución técnica.

Caja negra.



Lista de entradas y salidas.

Entradas

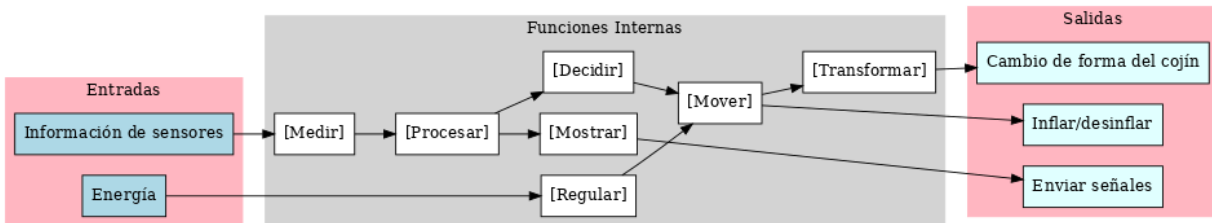
- Energía: Fuente de alimentación del sistema.
- Información de sensores: Detectan la presión ejercida sobre cada bolsa de aire.
Activan el sistema.

Salidas

- Inflar/desinflar: Activación de válvulas y/o bombas para introducir o liberar aire de las bolsas.

- Cambio de forma del cojín: Variación en la geometría o contorno del cojín como consecuencia del inflado/desinflado
- Enviar señales: Emisión de señales al especialista o persona encargada para informar al usuario sobre el estado del sistema.

Esquema de funciones.



Regular

Estabiliza la energía eléctrica de entrada mediante módulos reguladores para asegurar un voltaje y corriente adecuados, protegiendo y alimentando todos los componentes del sistema.

Medir

Capta magnitudes físicas, principalmente presión, a través de sensores ubicados en el cojín. Convierte estas señales en datos digitales o analógicos utilizables por el sistema.

Procesar

Interpreta y analiza los datos recibidos de los sensores mediante un microcontrolador, organizándose para la toma de decisiones según el estado y modo de operación del sistema.

Decidir

Evalúa los datos procesados y determina las acciones necesarias, como inflar o desinflar zonas específicas del cojín, en función del comportamiento detectado.

Mover

Activa bombas o válvulas para generar flujo de aire, transformando energía eléctrica en energía mecánica para modificar la presión en las cámaras internas del cojín.

Transformar

Cambia la forma del cojín redistribuyendo el aire en sus compartimentos, adaptando su superficie de apoyo y aliviando zonas de alta presión sobre el usuario.

Mostrar

Informa al usuario o personal clínico sobre el estado del sistema (niveles de presión, alertas, funcionamiento) mediante pantallas, luces o señales auditivas.

Matriz morfológica.

Función/Subsistema	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Material del cojín	Espuma viscoelástica (memory foam)	Almohadillas inflables tipo ROHO	Estructura neumática soft-robotics
Funda externa	Tela hospitalaria impermeable	Tela antimicrobiana transpirable	Tela inteligente termoaactiva
Distribución de presión	Espuma adaptable	Cámaras inflables con aire	Bolsas de gel distribuidas
Sensores de presión	FSR (Force Sensing Resistors)	Sensores capacitivos flexibles	Sensores de tela piezoresistiva
Controlador	Arduino UNO 	Arduino Nano	ESP32 (con Wi-Fi/Bluetooth integrado)
Actuadores	Bomba de aire + válvulas solenoides	Motor paso a paso con ejes móviles	Sin actuadores (redistribución pasiva)
Interfaz de usuario	Pulsador grande	Pantalla OLED	App móvil por Bluetooth
Alertas	Zumbador sonoro	LED en zonas críticas	Notificación por app
Fuente de energía	Adaptador 12V DC 	Batería recargable Li-ion 12V	Power bank USB (5V + convertidor step-up)
Accesibilidad	Control por mano (pulsador)	Control por voz	Seguimiento ocular (eye tracking)

Tabla de valoración.

Valoración:

0= No satisface

1= Insuficiente

2= Aceptable

3= Bueno

4= Óptimo

Conclusión de CS elegido.

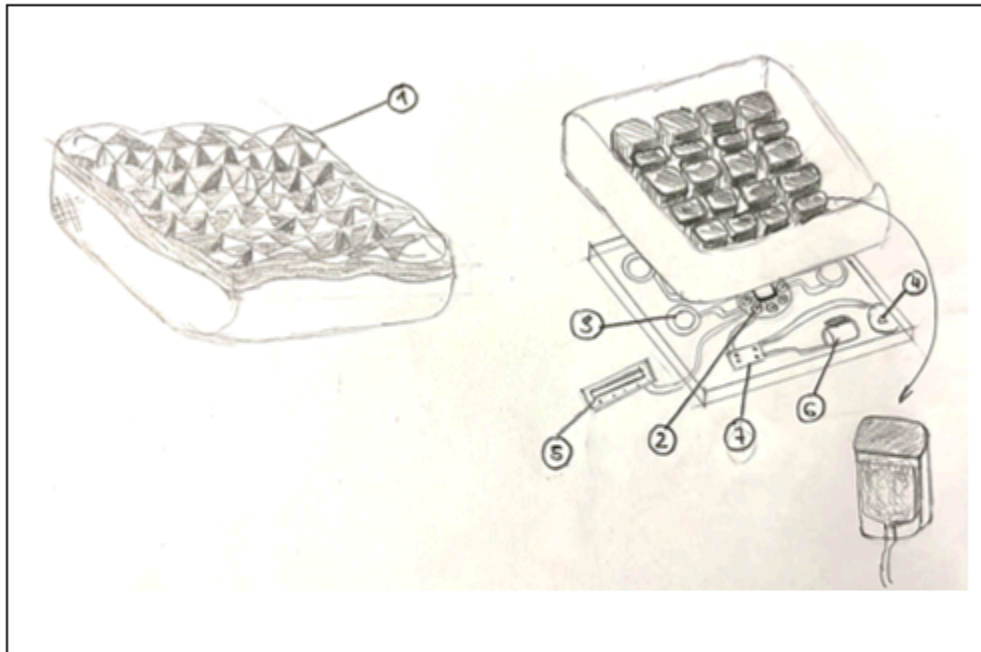
La propuesta seleccionada fue elegida por su capacidad de adaptarse dinámicamente a la presión ejercida por el usuario, brindando seguridad y confort. El sistema integra sensores, procesamiento inteligente y mecanismos neumáticos que permiten redistribuir la presión en tiempo real, reduciendo el riesgo de lesiones por presión. además, su diseño modular automatizado garantiza facilidad de uso tanto para el paciente como para un posible personal clínico. la posibilidad de mostrar datos en tiempo real fortalece su monitoreo, esta solución ofrece una respuesta eficiente, tecnología y accesible frente a las necesidades ya identificadas, destacándose como la opción más completa y viable.

Bocetos

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – primer modelo

DIBUJADO POR: Valentina Vasco

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

El cojín esta diseñado para ser de utilidad en el área de prevención de escaras en la zona de glúteos, isquiones y sacro.

Esta diseñado con una primera capa de un material que permite el flujo de aire y manejo de la sudoración, seguido de una delgada capa espuma viscoelástica, e internamente cuenta con una malla de bolsas de aire distribuida por todo el cojín para una acción en puntos específicos y descarga de la presión.

Cuenta con una fuente de energía electica y de aire, así como componentes electrónicos; el sistema software podrá leer las señales enviadas por los sensores de fuerza, y frente a los mayores puntos de presión, accionar el inflado/desinflado de las bolsas de aire. El uso de una pantalla LCD servirá para la lectura de los puntos de presión

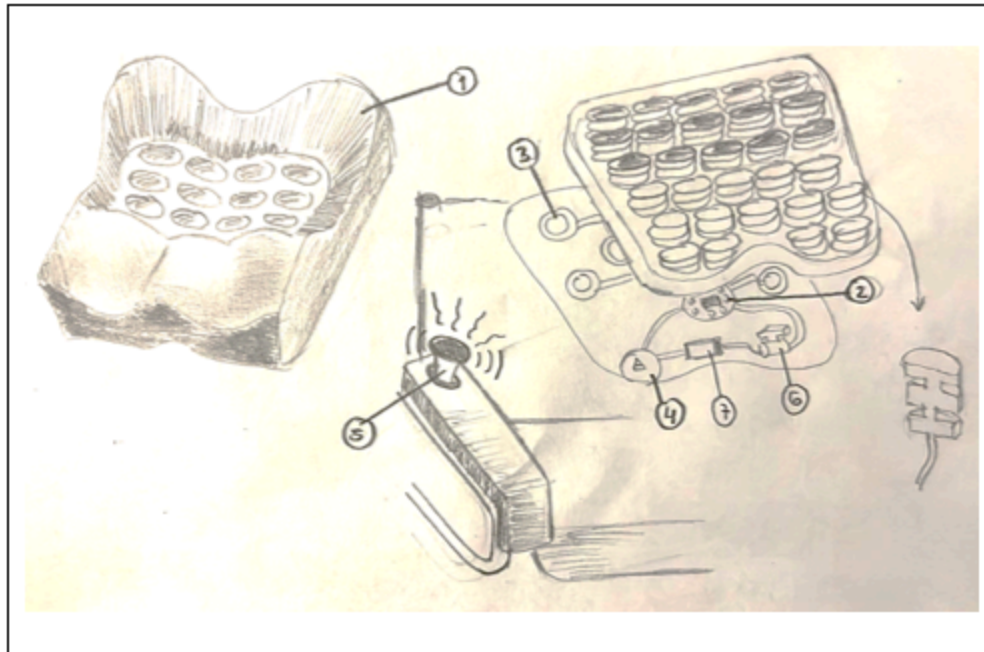
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Elastómero termoplástico 3D
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	Pantalla	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – segundo modelo

DIBUJADO POR: Jair Lugo

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

Este cojín cuenta con una forma adaptada a la parte anatómica del trasero, para brindar mayor comodidad.

El sistema está diseñado para identificar los puntos de presión altos y actuar de forma controlada por un joystick para redistribuir el aire en las zonas de riesgo identificadas. Para este diseño las almohadillas internas se inflan de forma cilíndrica vertical, generando una superficie mas alta. El comando consta de una vibración ligera del joystick, que avisa al usuario el momento que debe ser activado el sistema, lo que le brinda un poco de independencia.

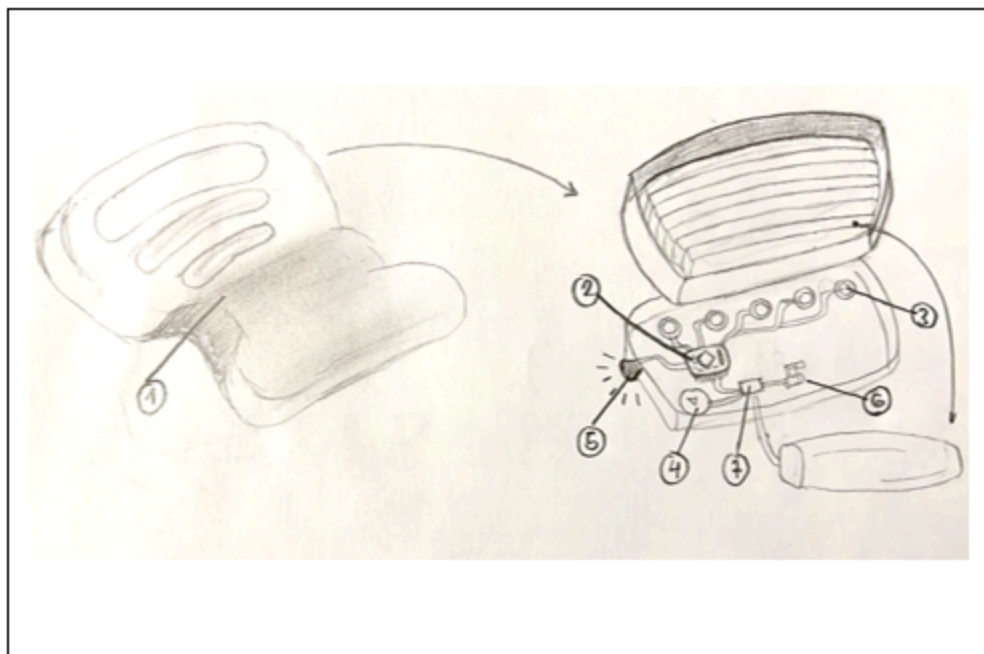
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Ecoflex
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	joystick	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – tercer modelo

DIBUJADO POR: Miguel Martínez

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

Para este modelo de cojín, las almohadillas son de forma horizontal a lo largo de todo el cojín, brinda un soporte completo a lo largo del reposo del trasero; de esta forma, la administración de aire será mas completa y se podrá tratar los puntos de presión de forma más optima. El sistema de alerta para el usuario o terapeuta consta de un led que advierte la presencia de alguna zona de riesgo por presión, sirve como retroalimentación del funcionamiento del cojín y control de la magnitud de veces por día que se detectan los puntos de presión, para una próxima nueva adaptación y mejor prevención de escaras.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Tela 3D (espaciadora) + espuma ligera
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	LED	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	